

Hipófise e Eixo Hormonal

Hormona de crescimento e IGF-1 (GH1, GHR, IGF1, IGFBP3), prolactina e dopamina (PRL, DRD2), eixo gonadal (FSHB, FSHR) e adenomas da hipófise (AIP)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. O **IGF-1 genético é baixo a típico**: o consenso dos 5 scores com boa cobertura fica no percentil **32,1**, os genómicos no 28,8 e a carga de 807 loci do IGF-1 no **21,6**. O locus principal do **IGF1** não tem o alelo de aumento (A/A) e o promotor do IGF1 também não (G/G). Nos dados de longevidade, IGF-1 mais baixo associa-se a vida mais longa, e o **FOXO3 rs2802292 é G/G** (2 alelos de longevidade da mesma via). A **testosterona do homem** tem genética típica a alta: o consenso fica no percentil **58,0** e o score genómico mais recente no 89,3. Nos adenomas da hipófise, o **AIP R304Q** está ausente (G/G).

Desfavorável / a vigiar. O IGF-1 baixo tem o outro lado da balança: menos estímulo anabólico para o músculo e o osso, coerente com a massa magra genética no percentil 27 noutros relatórios. A **prolactina** tem 3 loci com carga no 88,4 (JAK2 C/C), mas o relatório Hormonas, com outro conjunto de loci, deu percentil 12; a leitura é inconclusiva. O **FSHB -211T** está presente em 1 cópia (G/T), o que baixa ligeiramente a FSH.

O que significa. O eixo hipófise-IGF-1 está no lado **mais lento** da distribuição, o perfil que os estudos de longevidade associam a vida mais longa, com a testosterona geneticamente típica a alta a ajudar o músculo. O IGF-1 real depende muito da proteína da dieta, do sono, do treino e da insulina; o valor medido nas análises é o que decide. Não há sinais genéticos de doença da hipófise (os adenomas hereditários dependem de mutações raras do AIP e do MEN1, não lidas pelo chip além da R304Q).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 15 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 13 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 4 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.619.814 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 883 loci, 768 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ($n = 633$). A coluna genómicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genómicos (percentil)	Genómicos
IGF-1	32,1	5 de 5	28,8	3
Hormona de crescimento	—	0 de 1	—	0
Testosterona (homens)	58,0	3 de 3	69,2	2
SHBG	87,2	1 de 1	87,2	1

No IGF-1 e na hormona de crescimento o percentil é descritivo (sem juízo): IGF-1 mais baixo favorece a longevidade, mas dá menos estímulo ao músculo. O score da hormona de crescimento tem cobertura de 33% e fica fora do consenso. Na testosterona, percentil alto é favorável; a SHBG é descritiva.

IGF-1

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
IGF-1 (genómico)	PGS004338 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	75,7	TÍPICO	sem juízo
IGF-1 (genómico)	PGS003539 (Ding 2023, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	26,4	TÍPICO	sem juízo
IGF-1 (genómico)	PGS002178 (Privé 2022, 818 mil variantes)	802.757 de 817.740 (cobertura ponderada 98%)	28,8	TÍPICO	sem juízo
IGF-1	PGS001960 (Privé 2022, 87 mil variantes)	83.731 de 87.149 (cobertura ponderada 96%)	32,1	TÍPICO	sem juízo
IGF-1	PGS000687 (PGS Catalog 2021, 23 mil variantes)	20.829 de 23.442 (cobertura ponderada 90%)	34,1	TÍPICO	sem juízo

Hormona de crescimento

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hormona de crescimento no sangue (genómico)	PGS000244 (Folkersen 2020, 552 mil variantes)	190.424 de 552.236 (cobertura ponderada 33%)	3,8	BAIXA	sem juízo

Testosterona (homens)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Testosterona (homens, genómico)	PGS003559 (PGS Catalog 2023, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	89,3	ALTA	favorável
Testosterona (homens, genómico)	PGS002205 (Privé 2022, 585 mil variantes)	574.696 de 584.991 (cobertura ponderada 97%)	49,0	TÍPICA	típico
Testosterona (homens)	PGS001988 (Privé 2022, 3 985 variantes)	3.857 de 3.985 (cobertura ponderada 97%)	58,0	TÍPICA	típico

SHBG

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
SHBG (genómico)	PGS003552 (PGS Catalog 2023, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	87,2	ALTA	sem juízo

4. Variantes-chave por tema

Variantes da hormona de crescimento e do IGF-1 (IGF1, IGFBP3, GHSR, GHR, FOXO3), da prolactina e do seu travão dopaminérgico (PRL, DRD2), do eixo gonadal (FSHB, FSHR, LHCGR) e dos genes dos adenomas da hipófise (AIP, CDKN1B). Nos genes com efeito só quantitativo não há juízo.

Hormona de crescimento e IGF-1

O IGF-1 é produzido no fígado sob o comando da hormona de crescimento e é o principal sinal anabólico; a via insulina/IGF-1 é um dos alvos mais estudados da longevidade.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IGF1	rs35767		G/G	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	Promotor do IGF1: o alelo T associa-se a IGF-1 circulante mais alto	Moderada
IGF1	rs11111274		A/A	imputado DR2=0.99	G (0 cópia/s)	sem juízo	Região do IGF1: locus principal do IGF-1 no sangue [GWAS Catalog: IGF 1 (UKB data field 30770), alelo A, beta 0,068 [0.064-0.072] unit decrease; alelo de risco/aumento = G, o oposto, p=5E-239, PMID 39789286]	Forte
IGFBP3	rs2854744	A-202C	G/T	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	A-202C do IGFBP3: o alelo C baixa a IGFBP-3 (proteína que transporta o IGF-1)	Moderada
IGFBP3	rs11977526		G/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	Região IGFBP3: IGF-1 e IGFBP-3 [GWAS Catalog: IGF-1 and IGFBP-3 levels (bivariate analysis), alelo A, p=3E-195, PMID 27329260]	Moderada
GHSR	rs572169		C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Recetor da grelina (secretagogo da hormona de crescimento) [GWAS Catalog: IGF 1 (UKB data field 30770), alelo T, beta 0,047 [0.043-0.051] unit increase, p=2E-131, PMID 39789286]	Moderada
GHR	rs6180	I526L	A/A	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	I526L do recetor da hormona de crescimento: o alelo C associa-se a IGF-1 ligeiramente diferente; efeito pequeno	Fraca
FOXO3	rs2802292		G/G	chip	G (2 cópia/s)	favorável	FOXO3 (via insulina/IGF-1): o alelo G associa-se a longevidade excecional em várias coortes	Moderada

Prolactina e dopamina

A dopamina do hipotálamo é o travão natural da prolactina.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
DRD2/ ANKK1	rs1800497	Taq1A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Taq1A (A1): o alelo A associa-se a menos recetores D2 da dopamina; a dopamina é o travão da prolactina (mais subida da prolactina com antipsicóticos)	Moderada
PRL	rs1341239		A/C	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Promotor extra-hipofisário da prolactina (-1149G/T): o alelo T associa-se a mais prolactina nos tecidos periféricos	Fraca
JAK2	rs7019858		C/C	imputado DR2=1.00	C (2 cópia/s)	sem juízo	Região JAK2 (sinal do recetor da prolactina): níveis de prolactina [GWAS Catalog: PRL protein levels, alelo T, beta 0,069 [0.057-0.081] unit decrease; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=2E-32, PMID 39789286]	Fraca

Eixo gonadal (FSH e LH)

A FSH e a LH da hipófise comandam o testículo (ligação aos relatórios Testículos, Hormonas e Fertilidade Masculina).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FSHB	rs10835638		G/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	–211G>T do FSHB: o alelo T baixa a FSH (menos estímulo das células de Sertoli)	Moderada
FSHR	rs6166	N680S	T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	N680S do recetor da FSH: o alelo C (S680) associa-se a resposta ligeiramente menor à FSH	Fraca
LHCGR	rs2293275	N312S	C/C	chip	G (2 cópia/s)	sem juízo	N312S do recetor da LH: efeito pequeno na resposta do testículo à LH	Fraca

Adenomas da hipófise e controlo do ciclo celular

Genes dos adenomas hereditários raros; as mutações raras não são lidas pelo chip.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CDKN1B	rs2066827	V109G	T/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	V109G do p27Kip1 (CDKN1B, gene da MEN4): variante comum, efeito pequeno	Fraca
AIP	rs104894190	R304Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R304Q do AIP: variante rara de penetrância baixa nos adenomas da hipófise	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) do IGF-1, da hormona de crescimento e do seu recetor, da prolactina e da FSH/LH. Os alelos estão orientados no sentido do aumento do nível hormonal (sem juízo) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
IGF-1 (níveis)	807 (713)	686 de 1426	712	21,6	sem juízo
Hormona de crescimento e recetor	42 (24)	28 de 48	24	73,1	sem juízo
Prolactina	3 (3)	4 de 6	3	88,4	sem juízo
FSH e LH	31 (28)	34 de 56	28	44,2	sem juízo

6. Favorável

- **IGF-1 genético baixo a típico:** consenso no percentil **32,1**, carga de loci no **21,6**; IGF1 sem os alelos de aumento (A/A, G/G). Favorável para a via insulina/IGF-1 da longevidade. **Moderada.**
- **FOXO3 rs2802292 G/G:** 2 alelos associados a longevidade excepcional. **Moderada.**
- **Testosterona do homem:** consenso no percentil **58,0**; o score genómico mais recente no 89,3. **Fraca a moderada.**
- **AIP R304Q ausente** (G/G); DRD2 Taq1A sem o alelo A1 (G/G), com densidade normal de recetores D2 (o travão da prolactina). **Moderada** (DRD2) e **forte** (AIP, para esta variante).

7. Desfavorável

- **IGF-1 baixo e músculo:** menos sinal anabólico, coerente com a massa magra genética no percentil 27. **Moderada.**
- **Prolactina:** carga de 3 loci no 88,4 (JAK2 C/C, PRL A/C); discorda do relatório Hormonas (percentil 12). **Fraca.**
- **FSHB –211G>T** G/T: 1 cópia do alelo que baixa a FSH; **LHCGR N312S** C/C. Efeitos pequenos no estímulo do testículo. **Fraca.**
- **SHBG genética alta** (percentil 87,2): menos testosterona livre por unidade de testosterona total; parcialmente compensada pela testosterona total. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Via insulina/IGF-1: IGF-1 genético no percentil 32,1 (consenso) e FOXO3 G/G	Favorável
Desregulação Endócrina	Eixo hipófise: IGF-1 baixo a típico, testosterona típica a alta, prolactina inconclusiva, FSH ligeiramente mais baixa	Típico
Perda de Massa Magra	Menos sinal anabólico do IGF-1; compensado em parte pela testosterona e pelo treino de força	Desfavorável (ligeiro)
Sarcopenia	IGF-1 e testosterona são os dois sinais anabólicos principais do músculo; balanço genético misto	Condicional
Alteração da Comunicação Intercelular	Sinais hormonais da hipófise para o fígado, o testículo e a suprarrenal	Típico
Osteoporose	O IGF-1 contribui para a massa óssea; IGF-1 genético mais baixo é um contributo pequeno	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **IGF-1 e IGFBP-3 nas análises** uma vez, para ver onde fica o valor real; o objetivo para a longevidade é o meio-baixo do intervalo, sem sacrificar o músculo. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Não usar secretagogos da hormona de crescimento nem IGF-1** sem indicação médica: sobem o IGF-1 e vão contra a vantagem genética de longevidade. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Proteger o músculo** com treino de força e proteína suficiente distribuída ao longo do dia; é a forma de ter o sinal anabólico onde faz falta sem subir o IGF-1 sistémico de forma crónica. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Prolactina, LH, FSH e testosterona** só se houver sintomas (libido baixa, fadiga, alterações da visão periférica ou cefaleias persistentes) ou fármacos que mexam na dopamina. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Já no plano e protetores**: sono de qualidade (a maior parte da hormona de crescimento é libertada no sono profundo), exercício diário e controlo glicémico. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Os scores do IGF-1 descrevem o nível no sangue, não a ação nos tecidos; o score da hormona de crescimento tem cobertura baixa.
- A prolactina tem poucos loci conhecidos e os dois conjuntos de loci (este relatório e o relatório Hormonas) discordam.
- Os adenomas da hipófise dependem sobretudo de mutações raras ou somáticas (AIP, MEN1, GNAS, USP8) que o chip não lê; só a R304Q do AIP foi lida.
- **LHCGR N312S**: o genótipo C/C na cadeia + corresponde a S312/S312 na cadeia do gene; o relatório Fertilidade Masculina leu esta variante como ausente. A diferença vem da cadeia e o efeito é pequeno.
- O IGF-1 real depende muito da dieta, do sono, do treino e da insulina.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; quando a literatura usa a cadeia do gene (FSHR, LHCGR, IGFBP3), as letras aparecem complementadas. Os alelos publicados com efeito de descida foram invertidos para o sentido do aumento.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (8 scores: IGF-1, hormona de crescimento, testosterona e SHBG). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 4 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Sinnott-Armstrong 2021 (IGF-1), Willcox 2008 (FOXO3), Daly 2006 e Vierimaa 2006 (AIP), Grigorova 2008 (FSHB -211G>T), Thompson 1997 (DRD2 Taq1A), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Hormona de crescimento e IGF-1	IGF1	rs35767	G/G	chip	T	0	complemento (cadeia -)	0 cópias do alelo de efeito
Hormona de crescimento e IGF-1	IGF1	rs11111274	A/A	imputado DR2=0.99	G	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Hormona de crescimento e IGF-1	IGFBP3	rs2854744	G/T	chip	C	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de efeito
Hormona de crescimento e IGF-1	IGFBP3	rs11977526	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Hormona de crescimento e IGF-1	GHSR	rs572169	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Hormona de crescimento e IGF-1	GHR	rs6180	A/A	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Hormona de crescimento e IGF-1	FOXO3	rs2802292	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Prolactina e dopamina	DRD2/ANKK1	rs1800497	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Prolactina e dopamina	PRL	rs1341239	A/C	chip	T	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de efeito
Prolactina e dopamina	JAK2	rs7019858	C/C	imputado DR2=1.00	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Eixo gonadal (FSH e LH)	FSHB	rs10835638	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Eixo gonadal (FSH e LH)	FSHR	rs6166	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Eixo gonadal (FSH e LH)	LHCGR	rs2293275	C/C	chip	G	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de efeito
Adenomas da hipófise e controlo do ciclo celular	CDKN1B	rs2066827	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Adenomas da hipófise e controlo do ciclo celular	AIP	rs104894190	G/G	chip	A	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco